

HW04 - AI Automation Testing Main Report

1. Thông tin bài làm

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên	Ngô Hồng Thanh
MSSV	23127475
Lớp / Khoá	CS423 / CSC13003
Bài tập	HW04 - AI Automation Testing
SUT	EShop - Vietnamese e-commerce demo application
Công cụ AI sử dụng	Codex
Automation framework	Playwright Test
Ngôn ngữ test script	TypeScript
Trình duyệt yêu cầu	Chromium, Firefox, WebKit

2. Phạm vi automation

Theo HW02, ba web feature được chọn cho HW04 là:

Pool	Feature	Trạng thái automation	Ghi chú
Pool A	FR-03 - Forgot password and password reset	Đã chạy xong	Có script, data-driven JSON, report 3 browser, bug report
Pool B	FR-11 - Order history view	Đã chạy xong	Có script, data-driven JSON, report 3 browser, bug report và GitHub Issues
Pool C	FR-14 - Category management CRUD	Đã chạy xong	Có script, data-driven JSON, report 3 browser, bug reports và GitHub Issues

Feature mobile từ HW02 không được dùng trong HW04 vì đề yêu cầu automation web frontend.

3. Cấu trúc deliverables

Các artifact chính được tổ chức như sau:

Loại artifact	Đường dẫn
Playwright config	playwright.config.ts
Automation test scripts	tests/automation/specs/
Automation test data	tests/automation/data/
Manual test case source	tests/test-cases/
HTML reports	reports/html/
JSON results	reports/results/
Playwright failure evidence	test-results/

Loại artifact	Đường dẫn
Automation bug reports	bug-reports/automation/
AI audit report	reports/ai-audit-report.md
Commit planning	reports/automation-commit-plan.md

4. Quy ước chạy và report

Mỗi feature được chạy trên 3 browser: Chromium, Firefox và WebKit. Mỗi browser có thư mục HTML report riêng để tránh ghi đè kết quả.

Report wrapper `hw04-report.html` được thêm vào từng browser report để hiển thị rõ:

- Run by: 23127475
- feature đang chạy
- browser
- tổng số test, số pass, số fail

Playwright HTML report gốc vẫn được giữ ở `index.html`. File wrapper chỉ đóng vai trò trang mở nhanh để đáp ứng yêu cầu hiển thị metadata sinh viên trong report.

5. Tổng quan kết quả hiện tại

Feature	Test case automated	Browser runs	Passed per browser	Failed per browser	Bug reports
FR-03	18	3	7	11	6
FR-11	15	3	13	2	2
FR-14	22	3	13	9	3

Tổng hiện tại:

- Features hoàn tất: 3/3
- Test cases automated: 55
- Browser runs hoàn tất: 9
- Tổng lượt test đã thực thi: 165
- Tổng pass: 99
- Tổng fail: 66
- Automation bug reports: 11

6. FR-03 - Forgot Password And Password Reset

6.1 Mục tiêu kiểm thử

FR-03 kiểm tra luồng quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu hai bước:

1. Người dùng nhập email để lấy OTP/reset token.
2. Người dùng nhập OTP và mật khẩu mới để đặt lại mật khẩu.

Automation tập trung vào:

- Positive flow lấy OTP và reset password.
- Negative flow cho email rỗng, email sai định dạng, email chưa đăng ký.
- Negative flow cho OTP sai, OTP chưa phát sinh, OTP của email khác.
- Validation mật khẩu mới.
- Boundary value analysis cho độ dài OTP và độ dài mật khẩu.
- Kiểm tra UI và API ở mức black-box, không đọc source code backend/frontend.

6.2 Test script và test data

Artifact	Đường dẫn
Test script	tests/automation/specs/fr03-forgot-password.spec.ts
Test data	tests/automation/data/fr03-forgot-password.json
Manual domain test cases	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/domain-testing/
Manual BVA test cases	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/bva/

Test script dùng data-driven approach: danh sách test case, input, expected status/pattern và source manual case được đặt trong JSON riêng. Script đọc JSON và dispatch theo trường **kind**.

Các nhóm **kind** chính:

- **uiForgotValidEmail**
- **uiBackToLoginAtStepOne**
- **uiForgotRejected**
- **uiResetSuccess**
- **uiConfirmPasswordRequired**
- **apiResetRejected**
- **apiResetRejectedAfterOtp**
- **apiOtherEmailOtpRejected**
- **apiGeneratedOtpLength**
- **apiResetAcceptedAfterOtp**

6.3 Test case được automate

Test case	Tên test case	Loại	Kết quả
TC-FR03-DT-001	Lấy OTP thành công với email đã đăng ký	Domain	Failed
TC-FR03-DT-002	Kiểm tra nút Quay lại đăng nhập ở bước lấy OTP	Domain	Failed
TC-FR03-DT-003	Lấy OTP với email rỗng	Domain	Failed
TC-FR03-DT-004	Lấy OTP với email sai định dạng	Domain	Failed
TC-FR03-DT-005	Lấy OTP với email chưa đăng ký	Domain	Failed
TC-FR03-DT-006	Đặt lại mật khẩu thành công với OTP hợp lệ	Domain	Failed
TC-FR03-DT-007	Đặt lại mật khẩu khi chưa lấy OTP	Domain	Passed
TC-FR03-DT-008	Đặt lại mật khẩu với OTP sai	Domain	Passed
TC-FR03-DT-009	Không dùng OTP của email khác để đặt lại mật khẩu	Domain	Passed
TC-FR03-DT-010	Đặt lại mật khẩu với mật khẩu mới yếu	Domain	Failed
TC-FR03-DT-011	Đặt lại mật khẩu khi xác nhận mật khẩu không khớp	Domain	Failed
TC-FR03-DT-012	Đặt lại mật khẩu với mật khẩu mới rỗng	Domain	Failed
TC-FR03-BVA-001	OTP đúng 6 chữ số	BVA	Failed
TC-FR03-BVA-002	OTP 5 chữ số	BVA	Passed
TC-FR03-BVA-003	OTP 7 chữ số	BVA	Passed
TC-FR03-BVA-004	Mật khẩu mới 7 ký tự	BVA	Failed

Test case	Tên test case	Loại	Kết quả
TC-FR03-BVA-005	Mật khẩu mới đúng 8 ký tự	BVA	Passed
TC-FR03-BVA-006	Mật khẩu mới 9 ký tự	BVA	Passed

Tổng cộng FR-03 có 18 test case được automate, vượt yêu cầu tối thiểu 12 test case/feature.

6.4 Assertion patterns

FR-03 sử dụng nhiều kiểu assertion để tránh chỉ kiểm tra một dạng kết quả:

Assertion pattern	Ví dụ mục đích
Visibility assertion	Kiểm tra input/button/form có hiển thị trước khi thao tác
URL assertion	Kiểm tra điều hướng về <code>/login</code> khi bấm quay lại đăng nhập
Text/content assertion	Kiểm tra nội dung lỗi, thông báo thành công, step indicator
Negative text assertion	Đảm bảo không xuất hiện OTP/reset token khi input không hợp lệ
API status assertion	Kiểm tra HTTP status <code>200/400</code> cho reset password API
API body assertion	Kiểm tra body response có thông báo lỗi hoặc success pattern
Regex boundary assertion	Kiểm tra OTP đúng định dạng <code>^\d{6}\$</code>
Count assertion	Kiểm tra form reset có đủ số trường nhập liệu mong đợi

6.5 Thiết kế dữ liệu và setup

Các test reset password tạo email tạm bằng `runId` để hạn chế phụ thuộc vào dữ liệu cố định và tránh làm hỏng tài khoản dùng chung. Khi cần user tồn tại, test gọi API register ở mức black-box trước khi lấy OTP/reset token.

Một số test dùng API để kiểm tra trực tiếp behavior backend, ví dụ:

- Reset password khi chưa lấy OTP.
- Reset password với OTP sai.
- Không dùng OTP của email khác.
- Boundary value cho độ dài OTP và độ dài mật khẩu.

Việc dùng API trong các case này giúp giảm độ giòn của UI automation, đồng thời vẫn kiểm thử đúng behavior user-facing/API theo specification đã cho.

6.6 Lệnh chạy

Các lệnh chạy FR-03 theo từng browser:

```
STUDENT_ID=23127475 HW04_FEATURE=fr03-forgot-password HW04_BROWSER=chromium
HW04_REPORT_DIR=reports/html/fr03-forgot-password/chromium
HW04_JSON_REPORT=reports/results/fr03-forgot-password/chromium/results.json
WEB_BASE_URL=http://localhost:5173 API_BASE_URL=http://localhost:3000 npx playwright
test tests/automation/specs/fr03-forgot-password.spec.ts --project=chromium
```

```
STUDENT_ID=23127475 HW04_FEATURE=fr03-forgot-password HW04_BROWSER=firefox
HW04_REPORT_DIR=reports/html/fr03-forgot-password/firefox
HW04_JSON_REPORT=reports/results/fr03-forgot-password/firefox/results.json
```

```
WEB_BASE_URL=http://localhost:5173 API_BASE_URL=http://localhost:3000 npx playwright
test tests/automation/specs/fr03-forgot-password.spec.ts --project=firefox
```

```
STUDENT_ID=23127475 HW04_FEATURE=fr03-forgot-password HW04_BROWSER=webkit
HW04_REPORT_DIR=reports/html/fr03-forgot-password/webkit
HW04_JSON_REPORT=reports/results/fr03-forgot-password/webkit/results.json
WEB_BASE_URL=http://localhost:5173 API_BASE_URL=http://localhost:3000 npx playwright
test tests/automation/specs/fr03-forgot-password.spec.ts --project=webkit
```

6.7 Browser report

Browser	HTML report	JSON result	Label check
Chromium	reports/html/fr03-forgot-password/chromium/hw04-report.html	reports/results/fr03-forgot-password/chromium/results.json	reports/html/fr03-forgot-password/chromium/report-label-check.json
Firefox	reports/html/fr03-forgot-password/firefox/hw04-report.html	reports/results/fr03-forgot-password/firefox/results.json	reports/html/fr03-forgot-password/firefox/report-label-check.json
WebKit	reports/html/fr03-forgot-password/webkit/hw04-report.html	reports/results/fr03-forgot-password/webkit/results.json	reports/html/fr03-forgot-password/webkit/report-label-check.json

Kết quả label verification cho cả 3 browser: **ok=true**. Mỗi wrapper report đều có **Run by: 23127475** và không còn placeholder.

6.8 Kết quả chạy FR-03

Browser	Total	Passed	Failed
Chromium	18	7	11
Firefox	18	7	11
WebKit	18	7	11

Các test failed giống nhau trên cả 3 browser:

- TC-FR03-DT-001
- TC-FR03-DT-002
- TC-FR03-DT-003
- TC-FR03-DT-004
- TC-FR03-DT-005
- TC-FR03-DT-006
- TC-FR03-DT-010
- TC-FR03-DT-011
- TC-FR03-DT-012
- TC-FR03-BVA-001
- TC-FR03-BVA-004

Các test passed giống nhau trên cả 3 browser:

- TC-FR03-DT-007
- TC-FR03-DT-008
- TC-FR03-DT-009
- TC-FR03-BVA-002
- TC-FR03-BVA-003
- TC-FR03-BVA-005
- TC-FR03-BVA-006

6.9 Phân tích lỗi chính

Các lỗi fail không được xem là lỗi script đơn thuần vì đều map được về expected result của manual test/SRS và reproduce ổn định qua nhiều browser hoặc qua API.

Nhóm lỗi	Test liên quan	Actual result quan sát được	Mức độ
OTP chỉ có 4 chữ số thay vì 6 chữ số	TC-FR03-DT-001, TC-FR03-DT-006, TC-FR03-BVA-001	UI/API trả OTP/resetToken dạng 4 chữ số	Major / P1
Thiếu chỉ báo bước 1/2	TC-FR03-DT-001	UI không hiển thị step indicator	Minor / P3
Thiếu nút quay lại đăng nhập ở bước nhập email	TC-FR03-DT-002	Không tìm thấy button/link quay lại login	Major / P2
Form lấy OTP không hiển thị lỗi validation email	TC-FR03-DT-003, TC-FR03-DT-004, TC-FR03-DT-005	Sau submit, body vẫn chỉ có form ban đầu, không có lỗi rõ ràng	Major / P2
Thiếu ô xác nhận mật khẩu mới	TC-FR03-DT-011	Form reset chỉ có 2 textbox thay vì 3 textbox	Major / P1
API reset password chấp nhận mật khẩu không đạt rule	TC-FR03-DT-010, TC-FR03-DT-012, TC-FR03-BVA-004	API trả 200 cho password yếu/rỗng/7 ký tự	Critical / P1

6.10 Bug reports

Bug report	Tóm tắt	Test case liên quan	Severity / Priority	GitHub Issue
bug-reports/automation/BUG-FR03-AUT0-001.md	OTP quên mật khẩu được sinh 4 chữ số thay vì 6 chữ số	TC-FR03-DT-001, TC-FR03-DT-006, TC-FR03-BVA-001	Major / P1	#214
bug-reports/automation/BUG-FR03-AUT0-002.md	Bước 1 không hiển thị chỉ báo bước	TC-FR03-DT-001	Minor / P3	#216
bug-reports/automation/BUG-FR03-AUT0-003.md	Thiếu nút Quay lại đăng nhập ở bước nhập email	TC-FR03-DT-002	Major / P2	#215
bug-reports/automation/BUG-FR03-AUT0-004.md	Form lấy OTP không hiển thị thông báo lỗi cho email không hợp lệ	TC-FR03-DT-003, TC-FR03-DT-004, TC-FR03-DT-005	Major / P2	#217
bug-reports/automation/BUG-FR03-AUT0-005.md	Bước đặt lại mật khẩu thiếu ô Xác nhận mật khẩu mới	TC-FR03-DT-011	Major / P1	#218
bug-reports/automation/BUG-FR03-AUT0-006.md	API reset password chấp nhận mật khẩu mới không đạt rule	TC-FR03-DT-010, TC-FR03-DT-012, TC-FR03-BVA-004	Critical / P1	#219

Ghi chú: 6 GitHub Issues của FR-03 đã được tạo trên repo `lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08`. Mỗi issue có đủ 5 label: `Type: Bug`, `Status: New`, `Module: Forgot password`, `Priority: Px`, `Severity: ....` Issue body dùng link evidence dạng GitHub blob URL theo branch `hw04/23127475`; nếu cần ảnh hiển thị inline trong GitHub issue, có thể upload screenshot thủ công qua GitHub UI.

6.11 Human review và các chỉnh sửa đối với AI-generated script

Trong quá trình tạo FR-03 automation, script ban đầu cần được review và chỉnh ở các điểm sau:

Vấn đề phát hiện	Cách chỉnh
Locator email ban đầu có thể giong nếu UI không có label/placeholder chuẩn	Thêm fallback theo <code>input[type="email"]</code> và <code>getByRole('textbox')</code>
Dữ liệu test nếu dùng user cố định có thể làm thay đổi trạng thái tài khoản dùng chung	Tạo email tạm bằng <code>runId</code> cho các case reset password
Chạy UI full flow có thể dừng sớm ở assertion đầu, làm thiếu evidence cho các bước sau	Dùng <code>expect.soft</code> ở các oracle cần gom nhiều bằng chứng
JSON reporter ghi cùng thư mục HTML có thể bị HTML reporter dọn sạch	Tách JSON result sang <code>reports/results/</code>
Playwright <code>test-results</code> mặc định bị ghi đè giữa các browser	Tách <code>outputDir</code> theo <code>test-results/fr03-forgot-password/</code>
Playwright HTML <code>index.html</code> không dễ thấy <code>Run by</code> trong nội dung report	Tạo <code>hw04-report.html</code> wrapper có header rõ <code>Run by: 23127475</code>

6.12 Gap và giới hạn còn lại của FR-03

- Đã tạo 6 GitHub Issues từ 6 bug report Markdown và cập nhật link vào bug report/main report.
- Issue body đã có link evidence tới repo path/blob URL. Screenshot inline trên GitHub Issue có thể cần upload thủ công qua GitHub UI nếu GitHub không render trực tiếp từ blob URL.
- Chưa quay demo video end-to-end; phần này sẽ làm ở Task 2.
- Một số test dùng API setup để tăng độ ổn định. Đây là lựa chọn black-box hợp lý vì API đã được cung cấp trong specification, nhưng report cần nêu rõ đây không phải đọc source code.

7. FR-11 - Order History View

Trạng thái: done - Commit 5 đã hoàn tất full suite trên Chromium, Firefox và WebKit.

Kế hoạch chi tiết nằm trong `reports/automation-commit-plan.md`.

7.1 Phạm vi Commit 3

Commit 3 tạo baseline automation cho FR-11 với 5 test case đầu:

Test case	Mục tiêu	Kết quả Chromium
TC-FR11-DT-001	User đăng nhập và có ít nhất 1 đơn hàng xem được lịch sử	Passed
TC-FR11-DT-002	Guest bị chặn khỏi lịch sử đơn hàng và API <code>my-orders</code>	Passed
TC-FR11-DT-003	User chưa có đơn hàng thấy empty state	Passed
TC-FR11-BVA-001	Boundary 0 đơn hàng	Passed
TC-FR11-BVA-002	Boundary đúng 1 đơn hàng	Passed

7.2 Automation artifact

- Data file: `tests/automation/data/fr11-order-history.json`
- Spec file: `tests/automation/specs/fr11-order-history.spec.ts`
- Playwright report wrapper Chromium: `reports/html/fr11-order-history/chromium/hw04-report.html`
- Playwright report wrapper Firefox: `reports/html/fr11-order-history/firefox/hw04-report.html`
- Playwright report wrapper WebKit: `reports/html/fr11-order-history/webkit/hw04-report.html`
- Playwright report gốc Chromium: `reports/html/fr11-order-history/chromium/index.html`
- Playwright report gốc Firefox: `reports/html/fr11-order-history/firefox/index.html`
- Playwright report gốc WebKit: `reports/html/fr11-order-history/webkit/index.html`
- JSON result Chromium: `reports/results/fr11-order-history/chromium/results.json`
- JSON result Firefox: `reports/results/fr11-order-history/firefox/results.json`
- JSON result WebKit: `reports/results/fr11-order-history/webkit/results.json`
- Label verification manifest: `reports/html/fr11-order-history/report-label-check.json`
- Bug reports: `bug-reports/automation/BUG-FR11-AUTO-001.md`, `bug-reports/automation/BUG-FR11-AUTO-002.md`

7.3 Cách setup và oracle

Script dùng API black-box theo `api_specification.md` để tạo dữ liệu trước test:

- `POST /api/register` tạo user riêng theo `runId`.
- `POST /api/login` lấy token.
- `POST /api/checkout` tạo 0, 1 hoặc nhiều order theo data case.
- `GET /api/orders/my-orders` đối chiếu số lượng đơn hàng và quyền guest.
- `PUT /api/admin/orders/<id>/status` với admin token để setup các trạng thái đơn hàng cần kiểm tra.

UI vẫn là mục tiêu kiểm thử chính cho các case hiển thị: script login qua form web, mở lịch sử đơn hàng bằng danh sách route ứng viên và fallback link navigation, sau đó kiểm tra text/order amount/empty state/trạng thái. Assertion pattern đã dùng gồm API status/body, navigation/UI content, list count/data consistency, field display, negative ownership assertion, status translation và CSS color distance.

7.4 Kết quả chạy Commit 3

Command đã chạy:

```
STUDENT_ID=23127475 HW04_FEATURE=fr11-order-history HW04_BROWSER=chromium
HW04_REPORT_DIR=reports/html/fr11-order-history/chromium
HW04_JSON_REPORT=reports/results/fr11-order-history/chromium/results.json
HW04_TEST_RESULTS_DIR=test-results/fr11-order-history/chromium
WEB_BASE_URL='http://[::1]:5174' API_BASE_URL='http://[::1]:3000'
./node_modules/.bin/playwright test tests/automation/specs/fr11-order-history.spec.ts -
--project=chromium
```

Kết quả: 5 executed, 5 passed, 0 failed. Không tạo bug report hoặc GitHub Issue ở đợt này vì chưa có defect reproduce ổn định trong subset Commit 3.

7.5 Phạm vi Commit 4

Commit 4 mở rộng FR-11 lên 12 test case, thêm 7 case về nhiều đơn hàng, ownership, detail API và field hiển thị:

Test case	Mục tiêu	Kết quả Chromium
TC-FR11-DT-004	User có nhiều đơn hàng	Passed
TC-FR11-DT-005	Danh sách không hiển thị đơn hàng của user khác	Passed
TC-FR11-DT-006	User xem được chi tiết đơn hàng của chính mình qua API	Passed

Test case	Mục tiêu	Kết quả Chromium
TC-FR11-DT-007	User bị từ chối khi truy cập chi tiết đơn hàng của user khác	Failed
TC-FR11-DT-008	Lịch sử đơn hàng hiển thị mã đơn hàng	Passed
TC-FR11-DT-009	Lịch sử đơn hàng hiển thị ngày đặt	Passed
TC-FR11-DT-010	Lịch sử đơn hàng hiển thị tổng tiền đúng định dạng tiền tệ	Passed

Command đã chạy:

```
STUDENT_ID=23127475 HW04_FEATURE=fr11-order-history HW04_BROWSER=chromium
HW04_REPORT_DIR=reports/html/fr11-order-history/chromium
HW04_JSON_REPORT=reports/results/fr11-order-history/chromium/results.json
HW04_TEST_RESULTS_DIR=test-results/fr11-order-history/chromium
WEB_BASE_URL='http://[::1]:5173' API_BASE_URL='http://[::1]:3000'
./node_modules/.bin/playwright test tests/automation/specs/fr11-order-history.spec.ts -
-project=chromium
```

Kết quả Commit 4: 12 executed, 11 passed, 1 failed. Label verification cho report Chromium: **ok=true**, report có **Run by: 23127475**.

7.6 Phạm vi Commit 5

Commit 5 hoàn thiện 3 case còn lại của FR-11, nâng tổng số automation test case lên 15:

Test case	Mục tiêu	Kết quả Chromium	Kết quả Firefox	Kết quả WebKit
TC-FR11-DT-011	Dịch trạng thái đơn hàng sang tiếng Việt rõ ràng	Passed	Passed	Passed
TC-FR11-DT-012	Phân biệt trạng thái đơn hàng bằng màu sắc	Failed	Failed	Failed
TC-FR11-BVA-003	User có nhiều đơn hàng ở mức representative above min	Passed	Passed	Passed

Các command đã chạy:

```
STUDENT_ID=23127475 HW04_FEATURE=fr11-order-history HW04_BROWSER=chromium
HW04_REPORT_DIR=reports/html/fr11-order-history/chromium
HW04_JSON_REPORT=reports/results/fr11-order-history/chromium/results.json
HW04_TEST_RESULTS_DIR=test-results/fr11-order-history/chromium
WEB_BASE_URL='http://[::1]:5173' API_BASE_URL='http://[::1]:3000'
./node_modules/.bin/playwright test tests/automation/specs/fr11-order-history.spec.ts -
-project=chromium
```

```
STUDENT_ID=23127475 HW04_FEATURE=fr11-order-history HW04_BROWSER=firefox
HW04_REPORT_DIR=reports/html/fr11-order-history/firefox
HW04_JSON_REPORT=reports/results/fr11-order-history/firefox/results.json
HW04_TEST_RESULTS_DIR=test-results/fr11-order-history/firefox
WEB_BASE_URL='http://[::1]:5173' API_BASE_URL='http://[::1]:3000'
```

```
./node_modules/.bin/playwright test tests/automation/specs/fr11-order-history.spec.ts -
-project=firefox
```

```
STUDENT_ID=23127475 HW04_FEATURE=fr11-order-history HW04_BROWSER=webkit
HW04_REPORT_DIR=reports/html/fr11-order-history/webkit
HW04_JSON_REPORT=reports/results/fr11-order-history/webkit/results.json
HW04_TEST_RESULTS_DIR=test-results/fr11-order-history/webkit
WEB_BASE_URL='http://[::1]:5173' API_BASE_URL='http://[::1]:3000'
./node_modules/.bin/playwright test tests/automation/specs/fr11-order-history.spec.ts -
-project=webkit
```

Kết quả full suite FR-11:

Browser	Total	Passed	Failed	Failed test cases
Chromium	15	13	2	TC-FR11-DT-007, TC-FR11-DT-012
Firefox	15	13	2	TC-FR11-DT-007, TC-FR11-DT-012
WebKit	15	13	2	TC-FR11-DT-007, TC-FR11-DT-012

Label verification cho thư mục report FR-11: `ok=true`. Cả `index.html` và `hw04-report.html` của từng browser đều có `Run by: 23127475`.

7.7 Bug reports FR-11

Bug report	Tóm tắt	Test case liên quan	Severity / Priority	GitHub Issue
<code>bug-reports/automation/BUG-FR11-AUT0-001.md</code>	User thường truy cập được chi tiết đơn hàng của user khác qua API	TC-FR11-DT-007	Critical / P1	#239
<code>bug-reports/automation/BUG-FR11-AUT0-002.md</code>	Màu trạng thái Đã xác nhận và Đang giao quá giống nhau	TC-FR11-DT-012	Minor / P3	#240

Phân tích defect: API `GET /api/orders/<other_user_order_id>` dùng token của user A trả `200 OK` và body chứa chi tiết order của user B (`id`, `user_id`, `total_amount`, `shipping_address`, `created_at`). Điều này vi phạm FR-11 vì người dùng chỉ được xem đơn hàng của chính mình.

Phân tích defect màu trạng thái: `Đã xác nhận` và `Đang giao` có màu gần như trùng nhau; automation đo khoảng cách màu `5.916079783099616`, thấp hơn ngưỡng tối thiểu `80`, làm giảm khả năng phân biệt trạng thái khi user quét danh sách đơn hàng.

7.8 Human review và chỉnh sửa script AI-generated

Vấn đề phát hiện	Cách chỉnh
Lần chạy đầu fail do locator mật khẩu dựa vào label/type chưa phù hợp với DOM black-box của form login	Thêm fallback <code>getByRole('textbox').nth(1)</code> cho password field
Button login hiển thị <code>Sign In</code> , không khớp regex ban đầu chỉ có <code>đăng nhập/login/submit</code>	Bổ sung <code>sign in</code> vào locator button
Browser launch trong sandbox macOS fail <code>MachPortRendezvousServer Permission denied</code>	Rerun Playwright với quyền ngoài sandbox để tạo report thật

Vấn đề phát hiện	Cách chỉnh
Frontend web không listen ở 5173; khi khởi động SUT black-box, Vite chọn 5174	Chạy report với <code>WEB_BASE_URL='http://[::1]:5174'</code> và ghi rõ command
Commit 4 lần đầu làm fail sai TC-FR11-DT-008 vì regex mã đơn yêu cầu word boundary sau id, trong khi UI render #16 dính sát ngày 8/9/2026	Nới <code>orderIdPattern</code> để match <code>#<id></code> theo text thực tế
Commit 4 lần đầu làm fail sai TC-FR11-DT-009 vì chỉ chấp nhận ngày zero-padded 09/08/2026/ISO, trong khi UI render 8/9/2026	Bổ sung pattern ngày không zero-pad và dạng month/day/year
Login success assertion chưa nhận text Thoát/Chào dù user đã đăng nhập thành công	Bổ sung <code>`thoát</code>
Commit 5 cần setup nhiều trạng thái đơn hàng nhưng user flow không tự tạo được mọi trạng thái	Dùng admin API black-box với credential env/default để chuyển trạng thái theo transition hợp lệ trước khi assert UI
WebKit từng fail sai TC-FR11-DT-008 do login UI chưa hoàn tất nhưng helper cũ dùng soft assertion	Chuyển <code>loginByUi</code> sang retry cứng và chỉ tiếp tục khi body thể hiện đã login
Kiểm tra màu nếu chỉ đọc text sẽ bỏ sót lỗi visual	Thêm helper đo RGB distance và attach <code>status-color-distances.json</code> vào Playwright report

8. FR-14 - Category Management CRUD

Trạng thái: Done - Commit 8 / full suite đã chạy Chromium, Firefox và WebKit.

Kế hoạch chi tiết nằm trong `reports/automation-commit-plan.md`.

8.1 Mục tiêu kiểm thử

FR-14 kiểm tra quản lý danh mục trong Web Admin và API category CRUD. Theo SRS, admin có thể thêm/xem/xóa danh mục, tên danh mục là bắt buộc, và các thao tác ảnh hưởng dữ liệu `POST/PUT/DELETE /api/categories` phải yêu cầu token admin theo FR-12.

Coverage cuối cùng gồm:

- Admin/guest/user access control cho màn hình quản lý danh mục.
- Create hợp lệ, create invalid, tên Unicode tiếng Việt.
- Update hợp lệ, update tên rỗng, update category id không tồn tại.
- Delete hợp lệ, delete category id không tồn tại.
- User thường không được create/update/delete qua API.
- BVA tên danh mục 0/1/2 ký tự.
- BVA danh sách 0/1/nhiều danh mục.

8.2 Automation artifact

- Data file: `tests/automation/data/fr14-category-management.json`
- Spec file: `tests/automation/specs/fr14-category-management.spec.ts`
- Playwright report Chromium: `reports/html/fr14-category-management/chromium/hw04-report.html`
- Playwright report Firefox: `reports/html/fr14-category-management/firefox/hw04-report.html`
- Playwright report WebKit: `reports/html/fr14-category-management/webkit/hw04-report.html`
- JSON result Chromium: `reports/results/fr14-category-management/chromium/results.json`
- JSON result Firefox: `reports/results/fr14-category-management/firefox/results.json`
- JSON result WebKit: `reports/results/fr14-category-management/webkit/results.json`
- Label verification manifest: `reports/html/fr14-category-management/report-label-check.json`

- Bug reports: [bug-reports/automation/BUG-FR14-AUTO-001.md](#), [bug-reports/automation/BUG-FR14-AUTO-002.md](#), [bug-reports/automation/BUG-FR14-AUTO-003.md](#)

8.3 Test case được automate

Test case	Mục tiêu	Chromium	Firefox	WebKit
TC-FR14-DT-001	Admin xem danh sách danh mục	Passed	Passed	Passed
TC-FR14-DT-002	Guest bị chặn khỏi màn hình quản lý danh mục	Passed	Passed	Passed
TC-FR14-DT-003	User thường bị chặn khỏi màn hình quản lý danh mục	Passed	Passed	Passed
TC-FR14-DT-004	Guest không được thêm danh mục qua API	Passed	Passed	Passed
TC-FR14-DT-005	User thường không được thêm danh mục qua API	Failed	Failed	Failed
TC-FR14-DT-006	Admin thêm danh mục hợp lệ qua API	Passed	Passed	Passed
TC-FR14-DT-007	Admin không được thêm danh mục với tên rỗng	Failed	Failed	Failed
TC-FR14-DT-008	Admin không được thêm danh mục với tên chỉ gồm khoảng trắng	Failed	Failed	Failed
TC-FR14-DT-009	Admin thêm danh mục Unicode tiếng Việt	Passed	Passed	Passed
TC-FR14-DT-010	Admin cập nhật danh mục hợp lệ	Passed	Passed	Passed
TC-FR14-DT-011	Admin không được cập nhật danh mục với tên rỗng	Failed	Failed	Failed
TC-FR14-DT-012	Admin không được cập nhật danh mục không tồn tại	Failed	Failed	Failed
TC-FR14-DT-013	User thường không được cập nhật danh mục qua API	Failed	Failed	Failed
TC-FR14-DT-014	Admin xóa danh mục tồn tại	Passed	Passed	Passed
TC-FR14-DT-015	Admin xóa danh mục không tồn tại hoặc đã bị xóa	Failed	Failed	Failed
TC-FR14-DT-016	User thường không được xóa danh mục qua API	Failed	Failed	Failed
TC-FR14-BVA-001	Tên danh mục 0 ký tự bị từ chối	Failed	Failed	Failed
TC-FR14-BVA-002	Tên danh mục 1 ký tự được chấp nhận	Passed	Passed	Passed
TC-FR14-BVA-003	Tên danh mục 2 ký tự được chấp nhận	Passed	Passed	Passed
TC-FR14-BVA-004	Danh sách có 0 danh mục	Passed	Passed	Passed
TC-FR14-BVA-005	Danh sách có đúng 1 danh mục	Passed	Passed	Passed
TC-FR14-BVA-006	Danh sách có nhiều danh mục	Passed	Passed	Passed

8.4 Cách setup và oracle

Script dùng API black-box theo [api_specification.md](#) để setup/verify:

- POST** [/api/register](#) tạo user thường riêng theo [runId](#).
- POST** [/api/login](#) lấy token admin/user.
- GET** [/api/categories](#) lấy danh sách category để đối chiếu UI.

- **POST /api/categories** dùng cho create hợp lệ, invalid input và authorization.
- **PUT /api/categories/<id>** dùng cho update hợp lệ, update invalid, update missing id và user authorization.
- **DELETE /api/categories/<id>** dùng cho delete hợp lệ, delete missing id, user authorization và cleanup.

UI admin được kiểm thử qua **ADMIN_BASE_URL='http://[::1]:5174'**. Script đăng nhập bằng form Web Admin, mở menu **Danh mục**, rồi đối chiếu tên category từ API với nội dung danh sách trên UI. BVA 0/1 danh mục dùng snapshot/restore qua API admin trong **finally**; sau mỗi browser run, **GET /api/categories** được kiểm tra lại và danh sách trở về 3 tên mặc định **Điện thoại, Laptop, Phụ kiện**.

8.5 Kết quả chạy Commit 8

Các command đã chạy:

```
STUDENT_ID=23127475 HW04_FEATURE=fr14-category-management HW04_BROWSER=chromium
HW04_REPORT_DIR=reports/html/fr14-category-management/chromium
HW04_JSON_REPORT=reports/results/fr14-category-management/chromium/results.json
HW04_TEST_RESULTS_DIR=test-results/fr14-category-management/chromium
ADMIN_BASE_URL='http://[::1]:5174' API_BASE_URL='http://[::1]:3000'
./node_modules/.bin/playwright test tests/automation/specs/fr14-category-
management.spec.ts --project=chromium
```

```
STUDENT_ID=23127475 HW04_FEATURE=fr14-category-management HW04_BROWSER=firefox
HW04_REPORT_DIR=reports/html/fr14-category-management/firefox
HW04_JSON_REPORT=reports/results/fr14-category-management/firefox/results.json
HW04_TEST_RESULTS_DIR=test-results/fr14-category-management/firefox
ADMIN_BASE_URL='http://[::1]:5174' API_BASE_URL='http://[::1]:3000'
./node_modules/.bin/playwright test tests/automation/specs/fr14-category-
management.spec.ts --project=firefox
```

```
STUDENT_ID=23127475 HW04_FEATURE=fr14-category-management HW04_BROWSER=webkit
HW04_REPORT_DIR=reports/html/fr14-category-management/webkit
HW04_JSON_REPORT=reports/results/fr14-category-management/webkit/results.json
HW04_TEST_RESULTS_DIR=test-results/fr14-category-management/webkit
ADMIN_BASE_URL='http://[::1]:5174' API_BASE_URL='http://[::1]:3000'
./node_modules/.bin/playwright test tests/automation/specs/fr14-category-
management.spec.ts --project=webkit
```

Kết quả full suite FR-14:

Browser	Total	Passed	Failed	Failed test cases
Chromium	22	13	9	TC-FR14-DT-005, TC-FR14-DT-007, TC-FR14-DT-008, TC-FR14-DT-011, TC-FR14-DT-012, TC-FR14-DT-013, TC-FR14-DT-015, TC-FR14-DT-016, TC-FR14-BVA-001
Firefox	22	13	9	TC-FR14-DT-005, TC-FR14-DT-007, TC-FR14-DT-008, TC-FR14-DT-011, TC-FR14-DT-012, TC-FR14-DT-013, TC-FR14-DT-015, TC-FR14-DT-016, TC-FR14-BVA-001
WebKit	22	13	9	TC-FR14-DT-005, TC-FR14-DT-007, TC-FR14-DT-008, TC-FR14-DT-011, TC-FR14-DT-012, TC-FR14-DT-013, TC-FR14-DT-015, TC-FR14-DT-016, TC-FR14-BVA-001

Label verification cho thư mục report FR-14: `ok=true`. Cả `index.html` và `hw04-report.html` của từng browser đều có Run by: 23127475.

8.6 Bug reports FR-14

Bug report	Tóm tắt	Test case liên quan	Severity / Priority	GitHub Issue
bug-reports/automation/BUG-FR14-AUT0-001.md	User thường thêm, sửa và xóa được danh mục qua API	TC-FR14-DT-005, TC-FR14-DT-013, TC-FR14-DT-016	Critical / P1	#241
bug-reports/automation/BUG-FR14-AUT0-002.md	API không validate tên danh mục bắt buộc khi thêm/cập nhật	TC-FR14-DT-007, TC-FR14-DT-008, TC-FR14-DT-011, TC-FR14-BVA-001	Major / P1	#242
bug-reports/automation/BUG-FR14-AUT0-003.md	API cập nhật/xóa category id không tồn tại vẫn trả success	TC-FR14-DT-012, TC-FR14-DT-015	Major / P2	#243

Phân tích defect authorization: `POST`, `PUT`, `DELETE /api/categories` dùng token của user thường đều trả `200 OK` và thực sự tạo/sửa/xóa dữ liệu. Điều này vi phạm FR-12/FR-14 vì user thường không được thao tác dữ liệu quản trị.

Phân tích defect validation: `POST /api/categories` chấp nhận `{"name":""}` và `{"name":" "}`; `PUT /api/categories/<id>` cũng chấp nhận đổi tên danh mục thành rỗng. Behavior này vi phạm yêu cầu tên danh mục bắt buộc và có thể tạo dữ liệu không hiển thị rõ trên UI.

Phân tích defect missing id: `PUT /api/categories/999999` trả `{"message":"Category updated"}` và `DELETE /api/categories/999999` trả `{"message":"Category deleted"}` dù không có category tương ứng. Response success gây hiểu sai kết quả thao tác và làm API contract thiếu tin cậy.

8.7 Human review và chỉnh sửa script AI-generated

Vấn đề phát hiện	Cách chỉnh
Lần chạy đầu nhận nhầm dashboard là trang danh mục vì nav có text <code>Danh mục</code>	Chỉ coi là trang danh mục khi body có nội dung quản lý/list thật như tên category hoặc control thêm danh mục
Menu <code>Danh mục</code> trên Web Admin không expose role <code>link/button</code> ổn định	Thêm fallback <code>getByText(/^Danh mục\$/)</code> theo text hiển thị black-box
<code>forbiddenPattern</code> optional bị chuyển thành regex <code>/./</code> làm fail sai BVA list nhiều danh mục	Chỉ assert negative forbidden khi data case có pattern
API authorization/validation test có thể tạo dữ liệu sai nếu SUT lỗi	Dùng <code>finally</code> cleanup bằng admin token và cleanup theo tên/id để đưa danh sách về category mặc định
User-admin-screen case từng bị flake vì dialog alert và <code>page.goto</code> guard gây <code>net::ERR_ABORTED</code>	Tự accept dialog trong test và cho guard navigation xử lý abort có kiểm soát
BVA 1/2 ký tự ban đầu có nguy cơ bị sai vì tên test được gắn thêm <code>runId</code>	Tách <code>categoryName</code> exact cho BVA và cleanup trước/sau khi tạo
BVA 0/1 danh mục cần state destructive, dễ làm bẩn dữ liệu category mặc định	Thêm helper snapshot/restore trong <code>finally</code> , attach <code>category-boundary-setup.json</code> và <code>category-boundary-restore.json</code> , kiểm tra lại API categories sau run

Vấn đề phát hiện**Cách chỉnh**

WebKit từng fail giả ở BVA-005 vì regex `/404/` match trùng timestamp trong tên category

Đổi oracle chống lỗi thành pattern cụ thể ``404 not found`

9. Git commit log

Yêu cầu gốc của đề là tối thiểu 8 commit có thay đổi đến test script hoặc file tương đương. Giảng viên đã bỏ yêu cầu trải qua 4 ngày cho trường hợp này, nhưng vẫn cần commit history có ý nghĩa.

Kế hoạch 6 commit còn lại:

Commit dự kiến	Nội dung
Commit 3	FR-11 baseline + smoke + access control
Commit 4	FR-11 ownership/detail/display assertions
Commit 5	FR-11 full cross-browser + bug reports
Commit 6	FR-14 admin/guest/user access baseline
Commit 7	FR-14 create/update validation + BVA
Commit 8	FR-14 delete/API authorization + full cross-browser

Chi tiết: [reports/automation-commit-plan.md](#).

Sau khi tạo commit thật, cần cập nhật phần này bằng hash commit và message thực tế.

10. GitHub Issues

Trạng thái hiện tại:

- FR-03: đã tạo 6 GitHub Issues từ bug reports automation:
 - #214 - OTP quên mật khẩu được sinh 4 chữ số thay vì 6 chữ số.
 - #216 - Bước 1 của luồng quên mật khẩu không hiển thị chỉ báo bước.
 - #215 - Trang quên mật khẩu thiếu nút Quay lại đăng nhập ở bước nhập email.
 - #217 - Form lấy OTP không hiển thị thông báo lỗi cho email không hợp lệ.
 - #218 - Bước đặt lại mật khẩu thiếu ô Xác nhận mật khẩu mới.
 - #219 - API reset password chấp nhận mật khẩu mới không đạt rule.
- FR-11: đã tạo 2 GitHub Issues từ bug reports automation:
 - #239 - User thường truy cập được chi tiết đơn hàng của user khác qua API.
 - #240 - Màu trạng thái Đã xác nhận và Đang giao quá giống nhau.
- FR-14: đã tạo 3 GitHub Issues từ bug reports automation:
 - #241 - User thường thêm, sửa và xóa được danh mục qua API.
 - #242 - API danh mục không validate tên bắt buộc khi thêm hoặc cập nhật.
 - #243 - API cập nhật/xóa danh mục không tồn tại vẫn trả thành công.

Quy tắc cập nhật:

- Chỉ tạo issue khi bug reproduce ổn định.
- Mỗi issue cần có screenshot hoặc Playwright evidence.
- Sau khi tạo issue, cập nhật link vào bug report Markdown và bảng bug report trong main report.

11. Demo video

Link video demo end-to-end: <https://youtu.be/LFFgFHookvI>

12. AI audit và AI critique

AI audit report:

- [reports/ai-audit-report.md](#)

AI critique 200-300 words:

- [reports/ai-critique.md](#)

Tóm tắt nội dung:

- AI hữu ích trong việc tạo skeleton, data-driven dispatch, helper setup và report workflow.
- AI có thể sinh locator giòn nếu thiếu runtime evidence.
- AI dễ bỏ sót yêu cầu nộp bài như report label, JSON/result separation, screenshot/issue linkage nếu prompt không nhắc rõ.
- Human review quan trọng để phân biệt lỗi sản phẩm thật với lỗi script/setup.

13. Self-assessment draft

No.	Criteria	Grade	Self-Assessed Grade
1	Task 1 - Feature A	25	25
1	Task 1 - Feature B	25	25
1	Task 1 - Feature C	25	25
2	Task 2 — Demo video	15	15
3	Agent Skills	10	10
Total		100	100